

Problèmes de Synthèse

9 mai 2026

Exercice 1

L'objectif de cet exercice est de majorer $\left| \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)} dz \right|$ où γ est le cercle $C(0, 10)$.

Montrer que pour tout $z \in C(0, 10)$, $|z^2 + 4| \geq 96$. (Indication : Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$, on
 $|a| - |b| \leq |a + b|$)

Exercice 1

L'objectif de cet exercice est de majorer $\left| \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)} dz \right|$ où γ est le cercle $C(0, 10)$.

Montrer que pour tout $z \in C(0, 10)$, $|z^2 + 4| \geq 96$. (Indication : Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$, on $\left| |a| - |b| \right| \leq |a + b|$)

• Pour tout $z \in C(0, 10)$, on peut écrire $z = 10 e^{i\theta}$ pour $\theta \in [0, 2\pi]$ d'où

$$|z| = |10| \underbrace{|e^{i\theta}|}_{=1} = 10$$

Par suite :

$$\begin{aligned} |z^2 + 4| &\geq \left| |z|^2 - |4| \right| \\ &= \left| 10^2 - 4 \right| \\ &= 96. \end{aligned}$$

Exercice 1

Montrer que pour tout $z \in C(0, 10)$,

$$|e^{iz}| \leq e^{10}.$$

- Pour tout $z \in C(0, 10)$, on a $z = 10 e^{i\theta} = 10(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ avec $\theta \in [0, 2\pi]$ par suite

$$\begin{aligned} |e^{iz}| &= \left| e^{10(-\sin(\theta) + i \cos(\theta))} \right| \\ &= \left| e^{-10 \sin(\theta)} \right| \cdot \underbrace{\left| e^{10i \cos(\theta)} \right|}_{=1} \\ &\leq e^{10}. \end{aligned}$$

Exercice 1

En déduire une majoration de

$$\left| \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)} dz \right|$$

- Pour $\gamma(\theta) = 10e^{i\theta}$ avec $\theta \in [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned} L_{\gamma} &= \int_0^{2\pi} |\gamma'(\theta)| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} |10ie^{i\theta}| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 10 d\theta \\ &= 2\pi \cdot 10 \\ &= 20\pi. \end{aligned}$$

Exercice 1

- D'après 1 et 2 :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)} \\ &\leq \frac{e^{10}}{96} \end{aligned}$$

- Conclusion :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)} dz \right| &\leq L_{\gamma} \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \\ &\leq \frac{20\pi}{96} \cdot e^{10} \\ &= \frac{5\pi}{24} \cdot e^{10} \end{aligned}$$

Exercice 2

Calculer

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-i} dz$$

où $\gamma = \{z \in \mathbb{C}, |z-2| = 4\}$ parcouru dans le sens positifs.

- $\gamma = \{z \in \mathbb{C}, |z-2| = 4\}$ est le cercle du centre 2 et de rayon 4. On remarque bien que γ est un chemin fermée de classe C^1 sur $[0, 2\pi]$.
- Soit f une fonction holomorphe à l'intérieur d'une courbe fermée simple γ et sur γ , soit w un point intérieur à γ , alors

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-w} = 2i\pi f(w)$$

où la courbe γ est décrit dans le sens direct.

- Application pour $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-i} dz$ avec $w = i \in \gamma(\theta) = 2 + 4e^{i\theta}$ pour $\theta \in [0, 2\pi]$ et $f(z) = e^z$, par suite

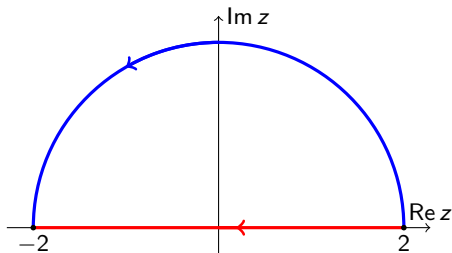
$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-i} dz = 2i\pi f(i) = 2i\pi e^i$$

Exercice 3

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}, \quad m > 0$$

On considère le contour Γ_R formé du segment $[-R, R]$ et du demi cercle γ_R décrit dans le sens positif :



Exercice 3

- Soit la fonction f définie par

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{z^2 + 1}$$

- f est holomorphe sur $\mathbb{C} - \{-i, i\}$.
- f admet deux pôles $z_1 = -i$ et $z_2 = i$.
- $z_1 = -i \notin \Gamma_R$ par contre $z_2 = i \in \Gamma_R$
- D'après le théorème des résidus

$$\int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = 2i\pi \operatorname{Res}(f, z_2),$$

- Sachant que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, z_2) &= \operatorname{Res}(f, i) \\ &= \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{imz}}{(z - i)(z + i)} \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{imz}}{z + i} \\ &= \frac{e^{-m}}{2i} \end{aligned}$$

Exercise 3

- Conclusion :

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz &= 2i\pi \operatorname{Res}(f, z_2) \\ &= 2i\pi \frac{e^{-m}}{2i} \\ &= \pi e^{-m}\end{aligned}$$

- De plus, on peut écrire

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz &= \int_{-R}^R \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin(mx)}{x^2 + 1} dx + \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz \quad (1) \\ &= \pi e^{-m}\end{aligned}$$

- Par identification, $\int_{-R}^R \frac{\sin(mx)}{x^2 + 1} dx = 0$.
- En utilisant le fait que la fonction $x \mapsto \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1}$ est paire, on a

$$\int_{-R}^R \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = 2 \int_0^R \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx$$

Exercise 3

- On reprend l'expression (1), on

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz &= \int_{-R}^R \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin(mx)}{x^2 + 1} dx + \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz \\ &= 2 \int_0^R \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx + \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz \quad (2)\end{aligned}$$

- Montrons que $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz$.

Pour $z \in \gamma_R$, on peut l'écrire sous la forme $z = R e^{i\theta}$ avec $\theta \in [0, \pi]$. Par suite

$$\begin{aligned}\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{imRe^{i\theta}}}{(Re^{i\theta})^2 + 1} iRe^{i\theta} d\theta \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{imR \cos(\theta)} e^{-mR \sin(\theta)}}{(Re^{i\theta})^2 + 1} iRe^{i\theta} d\theta \\ &= 0.\end{aligned}$$

Exercice 3

Exercice 3

- Conclusion : en appliquant la limite à l'expression (2) quand $R \rightarrow +\infty$ et en utilisant le fait que $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = 0$, on conclut que $2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \pi e^{-m}$ i.e

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2 e^m}$$

Exercice 4

Soit une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Etudier la $\mathbb{C}$ -différentiabilité de la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ par

$$f(z) = \frac{1}{2}z\bar{z} ; \forall z \in \mathbb{C}.$$

Exercice 4

Soit une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Etudier la $\mathbb{C}$ -différentiabilité de la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ par

$$f(z) = \frac{1}{2}z\bar{z} ; \forall z \in \mathbb{C}.$$

- Pour $z = x + iy$, $f(z) = f(x + iy) = \frac{x^2+y^2}{2} = P(x, y) + iQ(x, y)$ Pour étudier la $\mathbb{C}$ -différentiabilité de f , on a besoin de vérifier les conditions de Cauchy -Riemann ainsi la $\mathbb{R}$ -différentiabilité de P et Q .
- Conditions de Cauchy-Riemann : Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = x$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = y$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 0$$

Les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées si $x = 0$ et $y = 0$ donc pour $z = 0$

- P et Q sont différentiables en $(0, 0)$
- Conclusion : f vérifie les conditions de Cauchy-Riemann en $(0, 0)$ ainsi que P et Q sont $\mathbb{R}$ -différentiables en $z = 0$ ce qui prouve que f est $\mathbb{C}$ -différentiable en $z = 0$

Exercice 4

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale : $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4} dx$. Soient $r > 3$, $I_r = [-ir, ir]$ et $\gamma_r : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par :

$$\gamma_r(t) = re^{it} ; \forall t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right].$$

On note Γ_r la concaténation des chemins I_r et γ_r .
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{C} - \{-2, 2\}$ par :

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4} ; \forall z \in \mathbb{C} - \{-2, 2\}$$

Exercice 4

Montrer que la fonction $z \mapsto e^z$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

- La fonction $z \mapsto e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y)) = P(x, y) + iQ(x, y)$ avec $P(x, y) = e^x \cos(y)$ et $Q(x, y) = e^x \sin(y)$. Les conditions de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = e^x \cos(y)$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = e^x \cos(y)$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -e^x \sin(y)$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = e^x \sin(y)$$

- Les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées en tout $z \in \mathbb{C}$ et les fonctions $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont $\mathbb{R}$ ce qui justifie que $z \mapsto e^z$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

Exercice 4

Calculer

$$\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz ; \forall r > 3 \quad (1)$$

Exercice 4

Calculer

$$\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz ; \forall r > 3 \quad (1)$$

- Pour calculer $\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$ avec $r > 3$ on utilisera le théorème des Résidus.
 - Γ_r est un lacet de classe C^1 sauf au points d'extrémités ir et $-ir$.
 - La fonction $z \mapsto f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} - \{-2; 2\}$.
 - Les pôles de la fonction $f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$ sont
 - $z_1 = -2 \in \Gamma_r$
 - $z_2 = 2 \notin \Gamma_r$
 - Calculons $\text{Res}(f, z_1 = -2)$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, -2) &= \lim_{z \rightarrow -2} (z + 2) \frac{e^z}{(z - 2)(z + 2)} \\ &= \lim_{z \rightarrow -2} \frac{e^z}{(z - 2)} = -\frac{e^{-2}}{4} \end{aligned}$$

Exercice 4

- Application du théorème des résidus, pour $r > 3$:

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= 2i\pi \operatorname{Res}(f, -2) \\ &= i\pi \frac{e^{-2}}{2}.\end{aligned}$$

Montrer que :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = 0. \quad (2)$$

Exercise 4

Montrer que :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = 0 \quad (3)$$

- Pour calculer $\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$ à revient à majorer $\int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$ i.e

$$\left| \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz \right| \leq L_{\gamma_r} \sup_{z \in \gamma} |f(z)|$$

- $\gamma_r(\theta) = re^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ orientée positivement par suite

$$\begin{aligned} L_{\gamma_r} &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\gamma_r'(\theta)| d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |ri e^{i\theta}| d\theta = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |i||r| |e^{i\theta}| d\theta = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} r d\theta = r \left[\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right] = r\pi \end{aligned}$$

Exercise 4

- Soit $z \mapsto f(z) = \frac{e^z}{z^2-4}$: Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on a $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

$$\begin{aligned} |e^z| &= |e^{r e^{i\theta}}| \\ &= \left| e^{r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))} \right| \\ &= \left| e^{r(\cos(\theta))} \right| \underbrace{\left| e^{i r \sin(\theta)} \right|}_{=1} \\ &= \underbrace{\left| e^{r(\cos(\theta))} \right|}_{\cos(\theta) \leq 0 \text{ pour } \theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} \leq 1 \end{aligned}$$

- Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on a $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Soit

$$\begin{aligned} |z^2 - 4| &\geq \left| |z|^2 - |4| \right| \\ &= \left| |r e^{i\theta}|^2 - |4| \right| \\ &= \left| r^2 - 4 \right| \end{aligned}$$

- $\left| \frac{e^z}{z^2-4} \right| = \frac{|e^z|}{|z^2-4|} \leq \frac{1}{r^2-4}$

Exercice 4

- Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, on a

$$\sup_{z \in \gamma(\theta)} |f(z)| \leq \frac{1}{r^2 - 4}$$

- Conclusion :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &\leq L_{\gamma_r} \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \\ &= r \pi \frac{1}{r^2 - 4} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

- Alors, pour tout $r > 3$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = 0$$

Exercice 4

En utilisant (1) et (3), calculer

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz.$$

- Soit

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz + \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{l_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

- Soit

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz + \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{l_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

avec

- Question 3 :

$$\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = i\pi \frac{e^{-2}}{2}$$

- Question 4 :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = 0$$

Exercice 4

- Conclusion :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = i\pi \frac{e^{-2}}{2}$$

Montrer que :

$$\int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = -i \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx \quad \forall r > 3$$

- Pour tout $z \in I_r$: imaginaire pure on peut l'écrire $z = ix$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $dz = i dx$. Alors, pour tout $r > 3$

$$\begin{aligned} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= \int_r^r \frac{e^x}{(ix)^2 - 4} i dx \\ &= -i \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx \end{aligned}$$

$\Longleftrightarrow$

$$\int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx = -\frac{1}{i} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

Exercice 4

En déduire la valeur de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx.$$

- Pour tout $z \in I_r$: imaginaire pure on peut l'écrire $z = ix$ avec $x \in \mathbb{R}$

$$\left| \frac{e^z}{z^2 - 4} \right| = \left| \frac{e^{ix}}{(ix)^2 - 4} \right| = \left| i \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} \right| = \left| \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} \right| = \frac{1}{x^2 + 4}$$

- la fonction $\frac{1}{x^2+4} \sim \frac{1}{x^2}$ converge d'après le critère de Riemann ($\alpha > 1$),
on en déduit que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx$ est convergent.
- on applique le Théorème de convergence dominée, d'une part on a

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 - 4} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx$$

Exercice 4

- Et d'autre part, on a

$$\begin{aligned}\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 - 4} dz &= -\frac{1}{i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz \\ &= -\frac{1}{i} i \pi \left(\frac{-e^{-2}}{2} \right) \\ &= \frac{\pi e^{-2}}{2}\end{aligned}$$

- Conclusion :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

Exercice 4

Conclure.

- Soit $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ par suite

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx \\ &= \frac{\pi e^{-2}}{2}\end{aligned}$$

- Conclusion : Par identification partie réel et partie imaginaire, on en déduit

•

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

Sachant que la fonction $x \mapsto \frac{\cos(x)}{x^2 + 4}$ est paire, on auras

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

Exercice 4

- D'où

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{4}$$

-

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx = 0$$